Matheus Hoffmann

e-mail mhoffmannfs@gmail.com | LinkedIn mhoffmannbr | GitHub h0ffmann | 🌊 marola.dev

👋 eu

engenheiro de software sênior e pesquisador júnior com **8 anos** de experiência construindo soluções escaláveis, principalmente para processamento de pagamentos e combate a fraudes. meus temas de pesquisa são modelagem de ondas, teoria dos jogos e apps que se autoaperfeiçoam. hoje escrevo e pesquiso para a **marola-dev** (voluntário), e estou aberto a propostas comerciais.

🌊 marola

estou construindo ativamente o **marola** de forma aberta: uma **camada de inteligência do oceano** para o litoral brasileiro, feita como ciência cidadã. ele responde *"posso nadar amanhã, e quando?"* para cada praia de florianópolis, rio de janeiro e salvador: a melhor hora por ondulação, vento, maré, uv e os boletins oficiais de balneabilidade, com o *porquê* em linguagem simples, no ar em **marola.dev**.

- **balneabilidade em primeiro lugar** - cada ponto oficial de coleta (ima/sc, inea, inema) está no mapa, colorido pelo último boletim; água imprópria zera o score em código determinístico scala 3 (kyo), e o llm explica mas nunca anula
- **o mar à sua frente** - maré, ondulação, vento, uv e chance de águas-vivas e baleias por praia, um *você sabia?* com fonte sobre o mar local e o *pergunte ao oceano*: rag com citações no ollama, servidor de ferramentas mcp e um modelo próprio, o marola-sea, sem conta nem chave de api
- **projetado em público** - toda mudança relevante começa como um documento de design público (MIPs); a seguir: camadas de vento, ondas, satélite e calor do mar no mapa, alertas de ressaca, ensembles de modelos de onda com WAVEWATCH III e um data lake aberto de praias e balneabilidade
- **um guarda-chuva, vários repos** - o marola não tem código, só os planos, as regras comuns para pessoas e agentes de código e cada outro repo como submódulo; cada repo compila e publica sozinho. toda skill e todo agente do claude code que o marola usa estão listados em marola-skills e marola-agents

🌊 marola.dev | FOSS marola-dev | docs docs.marola.dev | license MIT | DOI 10.5281/zenodo.23224155

civic-tech | disaster-risk-management | forecasting | meteorology | non-profit | oceanography | water-quality

> 🔓 contribuições são bem-vindas, de pessoas e de agentes de ia — nem precisa programar: use o mapa e diga onde ele erra, compartilhe conhecimento local sobre o mar, ou abra uma issue ou um PR em **marola-dev/marola**. ou me escreva: **mhoffmannfs[at]gmail.com**

⚡ pesquisa — ww3-gpu

meu projeto de graduação na ufrj (escola politécnica), coorientado no labeco/ufsc: o **ww3 gpu lab**, um laboratório aberto e um livro em andamento sobre programação agêntica e pesquisa agêntica, em torno de um problema: levar os kernels mais caros do modelo de ondas **WAVEWATCH III** da noaa para gpus *sem mudar a resposta*. um toolchain fortran/mpi/netcdf fixado com nix, do **picasso** (meus labs nix), compila o ww3 e roda um teste de regressão em um comando. o kernel de interação não linear dia (`W3SNL1`), portado para c++/**kokkos**, reproduz o fortran bit a bit em serial, openmp e cuda, e roda 1.000 pontos de mar em 0,047 ms numa rtx 4090 contra 24,96 ms em serial. as 17 lições, do espectro de ondas ao port de kernels com agentes de código, são os capítulos do livro, gerados em pdf e num site a cada merge.

research ww3-gpu | DOI 10.5281/zenodo.23221351 | nix labs picasso | DOI 10.5281/zenodo.23311208

📚 closed-source

um ensaio sem fins lucrativos, em que estudo licenças: **closed source: the god that failed**, um artigo de opinião sobre engenharia reversa e a ética da citação na era dos agentes de código. um preprint v0, sem revisão por pares.

site h0ffmann.github.io/closed-source | essay closed-source | DOI 10.5281/zenodo.23333656

non-profit | studying licenses

💼 destaques de experiência

LIOC (UFRJ) · Stone · Broad (YC W21) · Elemeno AI · Signifyd (US) · TXP (UK, ex-Vigil)

referências disponíveis sob demanda (como eu trabalho)

🏅 certificações

certificado aws 4x (Cloud Practitioner, Machine Learning Specialty, Machine Learning Engineer Associate, Data Engineer Associate) · **certificado padi 3x** (Advanced Open Water Diver, Enriched Air Nitrox Diver, Rescue Diver)

🤿 outros

Strava natação em águas abertas